

УДК 621.86

ПЛАНИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ РАБОЧИХ ОРГАНОВ НАМОТОЧНЫХ СТАНКОВ

© 2003 г. В.И. Маринин

При планировании оптимальных программных движений рабочих органов (РО) намоточных станков (НС) с ЧПУ обычно стремятся обеспечить одно из двух требований: минимальное время намотки витка [1] или максимальную стабилизацию технологических параметров процесса намотки [2]. Решение этих оптимизационных задач известными способами выполняется путем следующей декомпозиции: сначала решается задача расчета оптимальных в том или ином смысле траекторий движения РО НС при заданном законе развертывания траекторий во времени, а затем – задача расчета оптимальных законов движения РО с учетом полученных оптимальных траекторий. Указанный искусственный прием разбиения одной задачи на две более простые объясняется трудностями вычислительного характера, в частности слабыми возможностями вычислительной техники. Однако появившиеся в последнее время мощные ЭВМ в значительной степени облегчают решение оптимизационной задачи.

Известно, что заданная линия укладки (ЛУ) на поверхности оболочки может быть реализована при движении раскладчика намоточного станка в поверхности касательных к точкам ЛУ. При этом точка схода нити (ТСН) с раскладчика НС определяется следующим образом:

$$\mathbf{R}(s) = \mathbf{r}(s) + \lambda(s)\boldsymbol{\tau}(s), \quad (1)$$

где $\mathbf{R}(s)$ – радиус-вектор ТСН, s – натуральный параметр ЛУ; $\mathbf{r}(s)$ – ЛУ; $\lambda(s)$ – участок свободной нити; $\boldsymbol{\tau}(s)$ – орт касательной к ЛУ.

Из уравнения (1) видно, что тем или иным образом задаваемый закон изменения $\lambda(s)$ однозначно определяет пространственную траекторию $\mathbf{R}$ источника нити (траекторию ТСН). С другой стороны, заданное положение ТСН в пространстве обеспечивается соответствующими значениями координат рабочих органов НС, т. е.

$$\mathbf{r}(s) + \lambda(s)\boldsymbol{\tau}(s) = \mathbf{Y}(q_1, q_2, \dots, q_r),$$

где r – число рабочих органов; $q_1, q_2, \dots, q_r$ – обобщенные координаты НС.

Для определения оптимальных в смысле быстрого действия траекторий и законов движения рабочих органов НС поставим следующую оптимизационную задачу.

Переместить раскладчик НС из начального положения в конечное за минимальное время, учитывая следующие ограничения:

а) условие натяженного состояния нити:

$$\left| \frac{d\mathbf{r}}{ds} \right| + \frac{d\lambda}{ds} \geq 0;$$

б) требование нахождения раскладчика в области допустимых положений: $f(Z, R) = 0$;

в) условие цикличности: $\lambda(s_T) = \lambda(0)$;

з) условие отсутствия обратных вращений оправки:

$$\frac{dV}{ds} \geq 0;$$

д) условие ограниченности скоростей и ускорений РО, а также скорости и ускорения нити, сходящей с раскладчика НС: $|\dot{q}_p| \leq v_{p \max}; |\ddot{q}_p| \leq a_{p \max}$,

где $p = 1, 2, \dots, r, r+1$, r – количество управляемых координат станка; q_{r+1} – длина сошедшей нити.

Поставленная задача ранее решалась путем декомпозиции, о которой изложено выше, т. е. сначала определялись оптимальные траектории движения РО в пространстве с учетом заданного закона развертывания траекторий во времени (при этом учитывались все перечисленные ограничения, кроме ограничений на ускорение движения РО), а затем решалась задача определения оптимальных законов движения РО с учетом уже полученных оптимальных траекторий.

Условия а), б), в), з) определяются технологией намотки [1], условие д) – динамическими характеристиками приводов НС. В данной задаче ограничиваются также скорость и ускорение схода нити с раскладчика НС, поскольку установлено [2], что они оказывают возмущающее воздействие на степень пропитки и натяжение армирующей нити. В целях стабилизации технологических параметров процесса намотки следует сводить ускорение схода нити к нулю.

Таким образом, в предложенной постановке учитываются сразу два требования, предъявляемые к процессу намотки.

Задача может быть решена методом дискретного динамического программирования. Рассмотрим пространство $s \times \lambda \times \dot{s}$, каждая точка которого представ-

ляет собой тройку чисел $P = \begin{bmatrix} s \\ \lambda \\ \dot{s}^2 \end{bmatrix}$. На пространство

$s \times \lambda \times \dot{s}$ наложим сетку с шагами Δs , $\Delta \lambda$ и $\Delta(\dot{s}^2)$ по осям s , λ и $\dot{s}^2$ соответственно. Каждому узлу этой сетки $P_i = \begin{bmatrix} s_i \\ \lambda_{il} \\ \dot{s}_{im}^2 \end{bmatrix}$ ($i = \overline{0, n}$, $l = \overline{1, w}$, $m = \overline{1, h}$) в резуль-

тате решения задачи расчета координатных перемещений НС (обратной задачи кинематики) [3] ставится в соответствие расширенный вектор координат НС $\mathbf{q}_{li} = [q_1, q_2, \dots, q_r, q_{r+1}]^T$ размерностью $r+1$. При выполнении прямого прохода процедуры динамического программирования время перемещения рабочих органов НС между соседними узлами находится по формуле [3]

$$t_{i+1} - t_i = \int_{s_i}^{s_{i+1}} \frac{ds}{\sqrt{\dot{s}^2}} = \frac{s_{i+1} - s_i}{\sqrt{(\dot{s}_{i+1}^2 + \dot{s}_i^2)/2}}.$$

Тогда время движения от узла $\mathbf{x}_{i+1}$ к узлу $\mathbf{x}_0$ вычисляется по формуле Беллмана, имеющей для данной задачи следующий вид:

$$\tau_{i+1}(\dot{s}_{i+1}^2) = \min_{\dot{s}_i \in G_i} \left(\tau_i(\dot{s}_i^2) + \frac{s_{i+1} - s_i}{\sqrt{(\dot{s}_{i+1}^2 + \dot{s}_i^2)/2}} \right).$$

Таким образом, минимизация времени перехода раскладчика из начальной точки в конечную ведется выбором вектора $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \lambda \\ \dot{s}^2 \end{bmatrix}$.

Ограничения δ), накладываемые на обобщенные скорости и ускорения, связывают выбор $\dot{s}_i$ [3]:

$$\begin{aligned} \dot{s}_i^2 &\leq \frac{v_{p \max}^2}{(q'_{pi})^2}; \\ -2a_{p \max} &\leq \dot{s}_i^2 \left(q''_{pi, i+1} - \frac{q'_{pi, i+1}}{s_{i+1} - s_i} \right) + \\ &+ \dot{s}_{i+1}^2 \left(q''_{pi, i+1} + \frac{q'_{pi, i+1}}{s_{i+1} - s_i} \right) \leq 2a_{p \max}. \end{aligned}$$

Для расчета производных от обобщенных координат по параметру s предлагается использовать сплайны 5-го порядка.

Пусть требуется рассчитать значения производных q'_{pi+1} и q''_{pi+1} в узле $i+1$, если известны значения q'_{pi} и q''_{pi} в узле i .

Представим сплайн 5-го порядка и две первые его производные на участке $[s_i, s_{i+1}]$ следующей системой уравнений [4], в которую граничные условия, заданные в точке s_i , входят в явном виде:

$$\begin{cases} q_p(s) = q_{pi} + q'_{pi}t + \frac{1}{2}q''_{pi}t^2 + \frac{1}{6}u_1t^3 + \frac{1}{24}u_2t^4 + \frac{1}{60}u_3t^5; \\ q'_p(s) = q'_{pi} + q''_{pi}t + \frac{1}{2}u_1t^2 + \frac{1}{6}u_2t^3 + \frac{1}{12}u_3t^4; \\ q''_p(s) = q''_{pi} + u_1t + \frac{1}{2}u_2t^2 + \frac{1}{3}u_3t^3, \quad t = s - s_i, \end{cases} \quad (2)$$

где u_1, u_2, u_3 – неизвестные коэффициенты сплайна.

Найдем такие значения производных q'_{pi+1} и q''_{pi+1} , при которых выполняется условие

$$L = \int_{s_i}^{s_{i+1}} (q''_p(s))^2 ds \rightarrow \min. \quad (3)$$

Подставляя в (3) выражение для второй производной из (2) и выполняя интегрирование, получим

$$\begin{aligned} L = & \frac{1}{63}u_3^2h^7 + \frac{1}{18}u_2u_3h^6 + \frac{1}{20}u_2^2h^5 + \frac{2}{15}u_1u_3h^5 + \\ & + \frac{1}{6}u_3q''_{pi}h^4 + \frac{1}{4}u_1u_2h^4 + \frac{1}{3}u_1^2h^3 + \frac{1}{3}u_2q''_{pi}h^3 + \\ & + u_1q'_{pi}h^2 + q''_{pi}{}^2h, \end{aligned} \quad (4)$$

где $h = s_{i+1} - s_i$.

Выразим коэффициенты сплайна u_1, u_2, u_3 через граничные условия $q_{pi}, q'_{pi}, q''_{pi}$ и $q_{pi+1}, q'_{pi+1}, q''_{pi+1}$ [4]:

$$\begin{cases} u_1 = \frac{-3(20(q_{pi} - q_{pi+1}) + 12hq'_{pi} + 3h^2q''_{pi} + 8hq'_{pi+1} - h^2q''_{pi+1})}{h^3}; \\ u_2 = \frac{12(30(q_{pi} - q_{pi+1}) + 16hq'_{pi} + 3h^2q''_{pi} + 14hq'_{pi+1} - 2h^2q''_{pi+1})}{h^4}; \\ u_3 = \frac{-30(12(q_{pi} - q_{pi+1}) + 6hq'_{pi} + h^2q''_{pi} + 6hq'_{pi+1} - h^2q''_{pi+1})}{h^5}. \end{cases} \quad (5)$$

В функционал (4) подставим вместо коэффициентов u_1, u_2, u_3 их выражения из (5):

$$\begin{aligned} L = & \frac{120q_{pi}^2}{7h^3} - \frac{240q_{pi}q'_{pi+1}}{7h^3} + \frac{120q_{pi+1}^2}{7h^3} + \frac{120q_{pi}q'_{pi}}{7h^2} - \\ & - \frac{120q_{pi+1}q'_{pi}}{7h^2} + \frac{192q_{pi}^2}{35h} + \frac{120q_{pi}q'_{pi+1}}{7h^2} - \frac{120q_{pi+1}q'_{pi+1}}{7h^2} + \\ & + \frac{216q'_{pi}q'_{pi+1}}{35h} + \frac{192q_{pi+1}^2}{35h} + \frac{6q_{pi}q''_{pi}}{7h} - \frac{6q_{pi+1}q''_{pi}}{7h} + \\ & + \frac{22q'_{pi}q''_{pi}}{35} + \frac{8q'_{pi+1}q''_{pi}}{35} + \frac{3}{35}hq_{pi}^2 - \frac{6q_{pi}q''_{pi+1}}{7h} + \\ & + \frac{6q_{pi+1}q''_{pi+1}}{7h} - \frac{8}{35}q'_{pi}q''_{pi+1} - \frac{22}{35}q'_{pi+1}q''_{pi+1} + \\ & + \frac{1}{35}hq_{pi}^2q''_{pi+1} + \frac{3}{35}hq_{pi+1}^2. \end{aligned} \quad (6)$$

Для определения q'_{pi+1} , q''_{pi+1} возьмем частные производные от (6) по соответствующим переменным и приравняем их к нулю:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial q'_{pi+1}} = \frac{384}{35h} q'_{pi+1} - \frac{22}{35} q''_{pi+1} + \frac{120}{7h^2} q_{pi} - \frac{120}{7h^2} q_{pi+1} + \\ + \frac{216}{35h} q'_{pi} + \frac{8}{35} q''_{pi} = 0; \\ \frac{\partial L}{\partial q''_{pi+1}} = -\frac{22}{35} q'_{pi+1} + \frac{6h}{35} q''_{pi+1} - \frac{6}{7h} q_{pi} + \frac{6}{7h} q_{pi+1} - \\ - \frac{8}{35} q'_{pi} + \frac{h}{35} q''_{pi} = 0. \end{cases}$$

Разрешая данную систему относительно q'_{pi+1} и q''_{pi+1} , получим:

$$\begin{aligned} q'_{pi+1} &= -\frac{1}{26(s_{i+1} - s_i)} \times \\ &\times [42(q_{pi} - q_{pi+1}) + 16(s_{i+1} - s_i)q'_{pi} + (s_{i+1} - s_i)^2 q''_{pi}]; \\ q''_{pi+1} &= -\frac{4}{13(s_{i+1} - s_i)^2} \times \\ &\times [3(q_{pi} - q_{pi+1}) + 3(s_{i+1} - s_i)q'_{pi} + (s_{i+1} - s_i)^2 q''_{pi}]. \end{aligned}$$

При этом, при переходе из узла 0 в узел 1, будем считать, что движение РО НС начинается из состояния покоя, т. е. скорости РО НС в начальный момент

равны нулю и, следовательно, $\dot{s}^2 = 0$, $q'_{p0} = 0$, $q''_{p0} = 0$, $p = \overline{1, r+1}$.

Метод дискретного динамического программирования, который используется для решения поставленной оптимизационной задачи, имеет простую схему и легко программируется.

Сравнение результатов применения предложенной процедуры и известных из литературы для расчета оптимальных траекторий и законов движения РО НС при намотке реальных изделий, показало, что производительность процесса намотки может быть увеличена, в среднем, на 10 % без потери качества изделия.

Литература

1. Маринин В.И. Оптимизация движения исполнительных органов агрегатов с программным управлением // Системы управления технологическими процессами: Сб. ст. Новочеркасск, 1974. Вып.1.
2. Разработка программно-математического обеспечения многокоординатных намоточных станков // В.В. Алексеевич, Ф.Г. Душенко, В.К. Ершов, А.Н. Моргун, Я.Я. Чикильдин. Системы управления технологическими процессами: Сб. ст. Новочеркасск, 1976. Вып.3.
3. Механика промышленных роботов: В 3 кн. Кн.1: Кинематика и динамика. М., 1988.
4. Маринин В.И., Князев Д.Н. Интерполяция с использованием сплайнов пятого порядка // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. науки. Спецвыпуск. 2002.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГАРМОНИЧЕСКОГО БАЛАНСА ПРИ АНАЛИЗЕ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ В ЗОНАХ НЕУСТОЙЧИВОСТИ

© 2003 г. Л.В. Черкесова, П.И. Чередников

Для выявления универсальных закономерностей в поведении нелинейных динамических систем различной природы – физических, химических, биологических, экологических, технических – очень важно построение математических моделей, глубокая аналогия которых способна описать разнообразные процессы самоорганизации в соответствующих системах [1]. Синергетический подход к анализу сложных нелинейных динамических систем позволяет объединить в рамках холистического (целостного) взгляда разнообразные природные явления и технические процессы, описываемые одной и той же математической моделью [2].

К числу универсальных природных явлений относится нелинейно-параметрический резонанс, проявляемый во многих нелинейных средах – кристаллах, плазме, при индуцированном лазерном излучении и др. и описываемый уравнениями Матье–Хилла и их аналогами. Интенсивные резонансные взаимодействия нелинейной среды с внешним воздействием (накачкой) используются для преобразования и взаимодействия электромагнитных колебаний и волн в нелинейных системах. Общей чертой этих взаимодействий является изменение параметров среды энергией накачки [3].

Изучение общих закономерностей колебаний в системах с параметрами, зависящими от состояния системы, началось сравнительно недавно, и долгое время рассматривалось как отдельные частные задачи без обобщения полученных результатов на широкие классы нелинейных динамических систем и протекающие в них процессы. В настоящее время назрела необходимость установления общей закономерности взаимодействия нелинейных сред с накачкой в зонах неустойчивости. Разработка общей теории и основных методов качественного исследования параметрических зонных систем на фазовой плоскости, построение математических моделей и исследование интенсивных резонансных взаимодействий нелинейных сред с внешним воздействием в зонах неустойчивости представляют теоретический и практический интерес.

В нелинейных системах имеются существенно новые явления, принципиально невозможные в линейных системах. Примером могут служить возникновение высших гармоник тока или напряжения на выходе цепи при отсутствии их на входе, изменение параметров цепи изменении входного напряжения и др. В нелинейной системе резонансные явления возможны во многих зонах, причем возможность возникновения резонансных процессов определяется видом нелинейности системы – сильной или слабой. Результирующие резонансные процессы имеют весьма сложный характер. Для изучения нелинейно-параметрических зонных систем важно исследование таких явлений, где большая нелинейность приводит к существенно новым явлениям.

Как отмечалось выше, явление нелинейно-параметрического резонанса распространено в природе очень широко и присуще многим нелинейным средам (в кристаллах, плазме, шаровой молнии, при индуцированном лазерном излучении, в параметрических генераторах света и т.д.) [4]. Колебательные процессы в нелинейно-параметрической зонной системе (НПЗС) удобно моделировать с помощью нелинейных индуктивных цепей, в которых легко получить, описать и исследовать все явления и процессы, связанные с нелинейно-параметрическим резонансом.

Одним из основных требований к нелинейным системам (НС), работающим в зонах неустойчивости (зонах Матье), является устойчивость работы в заданном диапазоне частот, а также нестабильность амплитуды внешнего воздействия (накачки) и входного усиливаемого сигнала. Качество преобразования НС во многом определяется стабильностью выходных параметров колебаний (амплитуды, фазы и частоты) при изменении параметров накачки. Нелинейно-параметрические системы, принцип действия которых основан на модуляции нелинейного (реактивного) элемента накачкой, обладают фазовой избирательностью и высокой чувствительностью к величине и характеру управляющего воздействия. Параметры нелинейного элемента, в свою очередь, определяют величину поля возбуждения, амплитуду параметрических колебаний в зонах неустойчивости (параметрических зонных колебаний), ширину области устойчивости

генерации колебаний и чувствительность на возрастающем участке амплитудной характеристики. Сложность анализа таких систем вызывает тот факт, что они описываются нелинейными дифференциальными уравнениями с переменными коэффициентами и входное воздействие может оказывать влияние на параметры нелинейных элементов системы. Изучение характера влияния величины постоянного подмагничивания B_0 , сопротивления в резонансном контуре, величины изменения магнитной индукции и интенсивности внешнего воздействия на физические процессы в НС имеет важное прикладное значение. Как показано ниже, исследование этой проблемы позволяет повысить точность определения устойчивых рабочих (мягких и жестких) режимов возбуждения и работы системы, а также расширить область использования индуктивных НС.

Для анализа НС в зонах неустойчивости и построение амплитудных, частотных и фазовых характеристик применим метод гармонического баланса. Индуктивная НС с дросселем в цепи управления (рис. 1) при гармоническом внешнем воздействии $u = U_m \cos \omega t$, если пренебречь потерями на гистерезис и вихревые токи в магнитных сердечниках, может быть описана следующими уравнениями [5]:

$$SW_1 \omega \frac{d(B_I + B_{II})}{d\tau} + R_1 i_1 = U_m \cos \tau;$$

$$SW_2 \omega^2 \frac{d^2(B_I - B_{II})}{d\tau^2} + R_2 \omega \frac{di_2}{d\tau} + \frac{1}{C} i_2 = 0;$$

$$\omega L_0 \frac{di_0}{d\tau} + SW_0 \omega \frac{d(B_I - B_{II})}{d\tau} + R_0 i_0 = U_0;$$

$$i_1 W_1 + i_2 W_2 + i_0 W_0 = l H_I; \quad i_1 W_1 - i_2 W_2 - i_0 W_0 = l H_{II};$$

где B_I, B_{II}, H_I, H_{II} – индукция и напряженность магнитного поля в первом и втором сердечниках соответственно; S, l – сечение и длина средней магнитной линии сердечников; ω – частота; $\tau = \omega t$ – безразмерное время; R_1, R_2, R_0 – активные сопротивления соответственно обмоток цепи накачки W_1 , резонансной цепи W_2 и цепи управления W_0 ; i_1, i_2, i_0 – токи соответственно в цепи накачки W_1 , резонансной цепи W_2 и цепи управления W_0 .

Остальные обозначения и фазировка обмоток показаны на рис. 1.

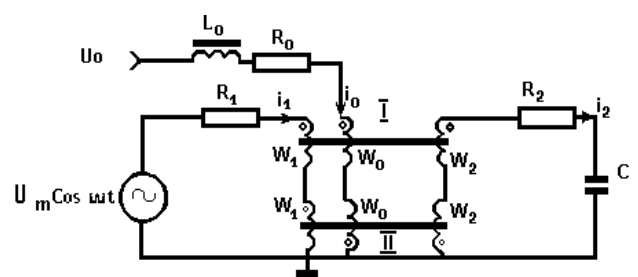


Рис. 1

Аппроксимируя нелинейную зависимость $H = f(B)$ гиперболическим синусом $H = \alpha sh \beta B$, где α, β – коэффициенты аппроксимации; B, H – мгновенные значения магнитной индукции и направленности магнитного поля в сердечнике, и, обозначая $x = \beta(B_I + B_{II})$, $y = \beta(B_I - B_{II})$, преобразуем исходную систему уравнений к виду

$$\begin{cases} \dot{x} + \gamma_1 sh \frac{x}{2} ch \frac{y}{2} = U'_m \cos \tau, \\ \ddot{y} + \gamma_2 \frac{d}{d\tau} ch \frac{x}{2} sh \frac{y}{2} - \gamma'_2 \frac{di_0}{d\tau} + \gamma_3 ch \frac{x}{2} sh \frac{y}{2} - \gamma'_3 i_0 = 0, \end{cases} \quad (1)$$

$$\text{где } \gamma_1 = \frac{\alpha \beta I R_1}{SW_1^2 \omega}; \quad \gamma_2 = \frac{\alpha \beta I R_2}{SW_2^2 \omega}; \quad \gamma'_2 = \frac{W_0 \beta R_0}{SW_2^2 \omega};$$

$$\gamma_3 = \frac{\alpha \beta I}{SW_2^2 \omega^2 C}; \quad \gamma'_3 = \frac{W_0 \beta}{SW_2^2 \omega^2 C}; \quad U'_m = \frac{\beta U_m}{SW_1 \omega}.$$

Получена математическая модель динамической нелинейно-параметрической системы при гармоническом характере накачки и постоянном внешнем воздействии.

Из первого уравнения системы (1), пренебрегая активными потерями ($R_1 = 0$) и постоянной интегрирования, получаем решение в виде

$$x = 2B_H \sin \tau. \quad (2)$$

Неидентичность магнитных характеристик материала, сечений, средней линии магнитных сердечников и обмоток, а также наличие тепловых флуктуаций токов в резонансном контуре обуславливает появление спектра колебаний (шумов) в резонансном контуре, что позволяет искать решение в виде

$$y = 2B_0 + 2 \sum_{k=1}^n B_k \sin k(\tau + \varphi), \quad (3)$$

где B_0, B_k – соответственно амплитуда магнитной индукции смещения и колебаний в резонансном контуре; $k=1,2,3,\dots$ – номер возбуждаемой гармоники.

Подставим выражения (2) и (3) во второе уравнение системы (1). Разложим гиперболические функции в ряд Фурье, коэффициентами которого являются модифицированные функции Бесселя. Ограничиваясь в первом приближении модифицированными функциями Бесселя нулевого $I_0(x)$ и первого $I_1(x)$ порядков, после соответствующих преобразований, применяя метод гармонического баланса, получим соотношения для второй зоны неустойчивости (гармоники):

$$\begin{cases} -4B_2 \sin 2\varphi_2 + \gamma_2 I_0(B_H) I_0(B_1) \times \\ \times I_1(B_2) ch B_0 \sin 2\varphi_2 = 0; \\ 2\gamma_4 I_2(B_H) I_0(B_1) I_0(B_2) sh B_0 \cos 2\varphi_2 - \\ - 2\gamma_2 I_0(B_H) I_0(B_1) I_0(B_2) sh B_0 \cos 2\varphi_2 = 0, \end{cases}$$

$$\text{где } \gamma_4 = \frac{\alpha \beta I R_2}{SW_2^2 \omega}.$$

Из этой системы получаем уравнение энергетического баланса в резонансном контуре нелинейной системы для второй гармоники

$$M_1^2 + M_2^2 = (-M_3)^2 + M_4^2,$$

где

$$\begin{aligned} M_1 &= -4B_2 \sin 2\varphi_2 + \gamma_2 I_0(B_H) I_0(B_1) I_1(B_2) ch B_0; \\ M_2 &= 2\gamma_3 B_2 + 2\gamma_4 I_0(B_H) I_0(B_1) I_1(B_2) ch B_0; \\ M_3 &= 2\gamma_4 I_2(B_H) I_0(B_1) I_0(B_2) sh B_0; \\ M_4 &= 2\gamma_2 I_0(B_H) I_0(B_1) I_0(B_2) sh B_0. \end{aligned} \quad (4)$$

В выражении (4) составляющая M_1 представляет собой энергию, запасенную в реактивном элементе цепи, M_2 описывает рассеиваемую энергию системы на активных сопротивлениях R_0 и R_2 . Составляющие уравнения (4) M_3 и M_4 показывают часть энергии генератора накачки, трансформируемую нелинейными элементами из цепи возбуждения в резонансный контур посредством модуляции нелинейной индуктивности (энергоемкого параметра). Очевидно, что существование вынуждающей силы возможно только при наличии постоянной составляющей сигнала подмагничивания $sh B_0$.

Проведем анализ результатов исследования трансцендентного уравнения (4) для нелинейной системы на магнитных сердечниках 79НМ $10 \times 7 \times 4$ с частотой возбуждения $f = 1 \text{ кГц}$ и конструктивными параметрами: $W_1 = 50$; $W_0 = W_2 = 75$; $R_1 = 1 \text{ Ом}$; $R_0 = 200 \text{ Ом}$; $C = 0,3 \cdot 10^{-6} \text{ мкФ}$ для случая слабой ($\alpha = 0,365$, $\beta = 12,12$) и сильной ($\alpha = 0,24 \cdot 10^{-4}$, $\beta = 37,5$) нелинейности при вариации величины потерь в резонансном контуре $R_2 \in [0; 10 \text{ кОм}]$ и различной величине постоянного смещения B_0 в нелинейной системе.

В энергетическом отношении вполне очевиден факт возрастания амплитуды параметрических зонных колебаний при увеличении интенсивности накачки. Такая же зависимость сохраняется и при возрастании величины магнитной индукции в системе на основной гармонике возбуждающего воздействия. На рис. 2 представлена амплитудная характеристика системы во второй зоне неустойчивости при постоянном значении потерь и различных величинах магнитной индукции с учетом основной гармоники возбуждения. Кривые 1, 2, 3, 4, 5 соответствуют значению $B_1 = 9, 8, 7, 5$ и 3.

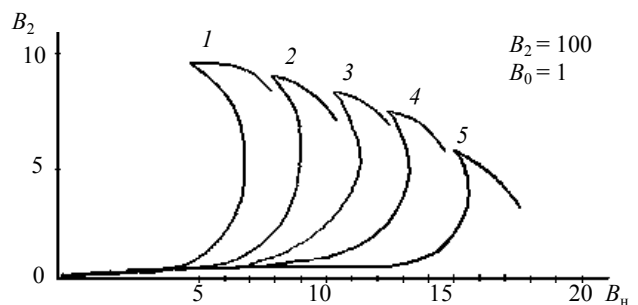


Рис. 2

Как видно из рис. 2, зависимость $B_2 = f(B_H)$ имеет петлевую форму (явление затягивания) амплитудной характеристики и «жесткий» режим возбуждения, причем для невысокодобротной системы амплитудные характеристики колебаний во второй зоне неустойчивости смещаются в сторону низких частот с увеличением амплитуды колебаний основной гармоники. При этом колебания во второй зоне неустойчивости возбуждаются раньше, что связано с увеличением модуляции нелинейного элемента.

На рис. 3 представлена амплитудная характеристика нелинейной системы при различных потерях в резонансном контуре для: *a* – слабо нелинейной и *б* – сильно нелинейной системы при постоянной интенсивности внешнего воздействия. Как видно из представленных графиков, увеличение сопротивления в контуре R_2 приводит к смещению амплитудной характеристики ближе к оси ординат, для случаев как слабой, так и сильной нелинейности, что обусловлено возрастанием степени нелинейности системы. Сильно нелинейная система менее чувствительна к изменению потерь в резонансном контуре, чем слабо нелинейная, что говорит о ее большей стабильности и устойчивости работы НС.

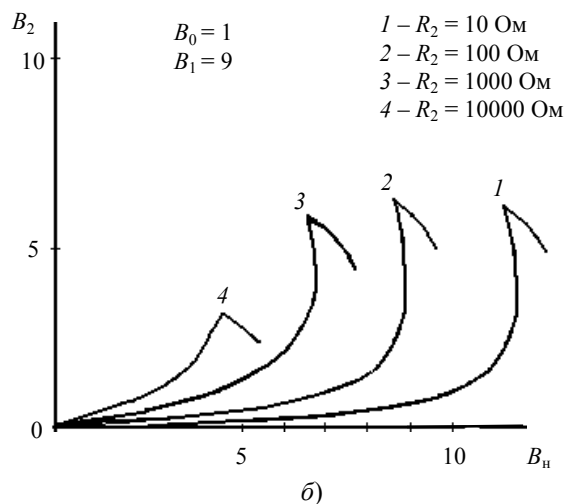
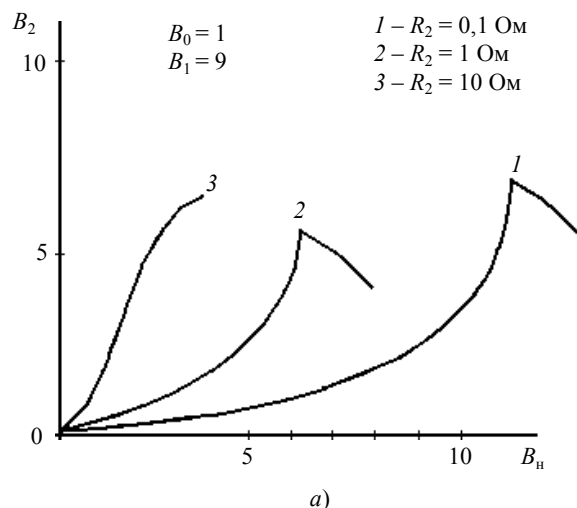


Рис. 3

На рис. 4 показана амплитудная характеристика НС при различных значениях магнитной индукции B_0 в сильно нелинейной системе, обусловленной током подмагничивания цепи управления. На графике кривые 1, 2, 3, 4, 5 соответствуют значениям $B_0 = 9, 7, 5, 3, 1$. На B_0 оказывают влияние амплитуды всех гармоник магнитной индукции. Из графика видна тенденция смещения границ возбуждения колебаний, что является следствием изменения среднего значения индуктивности резонансного контура, вызванного током подмагничивания, протекающим по цепи управления. Этот фактор вызывает деформацию амплитудных и частотных характеристик НС.

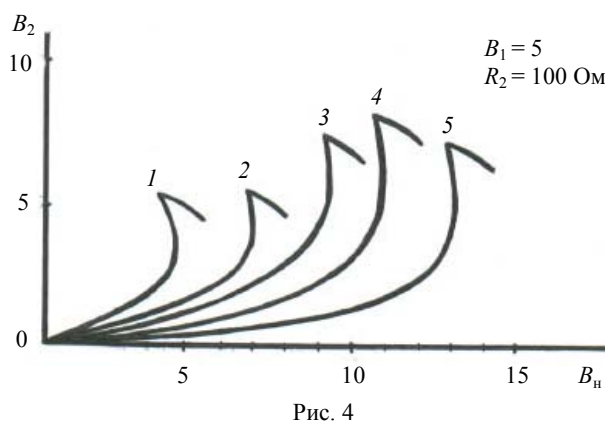


Рис. 4

На рис. 5 представлена амплитудно-частотная характеристика НС в зависимости от потерь в резонансном контуре. Кривые 1, 2, 3, 4 соответствуют значению $R_2 = 5, 10, 20$ и 100 Ом. Кривая 3 отражает оптимальное значение потерь для исследуемой нелинейной системы. Как видно из графиков, введение активных потерь в контур изменяет нелинейный характер возбуждения колебаний. Из опубликованных ранее результатов исследования известно, что аналогичный процесс наблюдается и в амплитудно-частотной характеристике колебаний в первой зоне неустойчивости [5]. При $R_2 > 50$ Ом усиление слабых сигналов становится невозможным, а при $R_2 < 10$ Ом система малоустойчива.

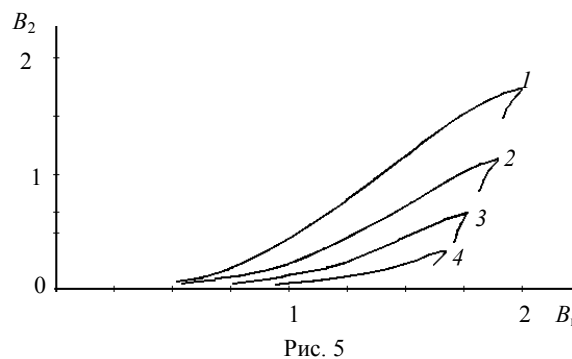


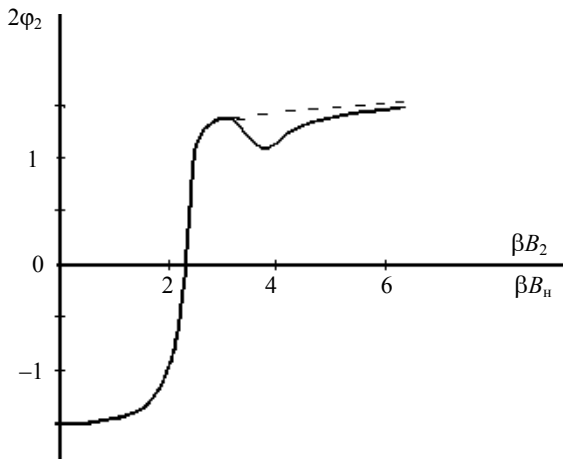
Рис. 5

На рис. 6 изображено изменение фазы параметрических колебаний $2\varphi_2$ в зависимости от индукции возбуждения B_H и параметрических колебаний B_2 (рис. 6а), емкости C и активных потерь R_2 (рис. 6 б).

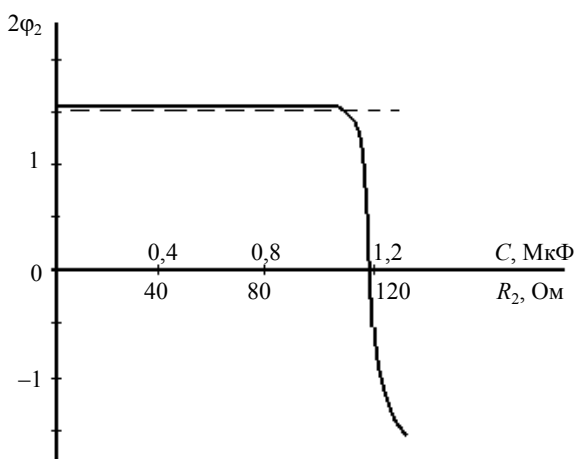
Фазовые характеристики рассчитаны по выражению

$$\operatorname{tg} 2\varphi_2 = \frac{M_1 M_3 + M_2 M_4}{M_2 M_3 - M_1 M_4}.$$

На основе получаемых характеристик НС можно сделать вывод, что левая часть уравнения (3) $f_1(M_1, M_2)$ зависит от интенсивности накачки и величины потерь в контуре накачки – R_2 . Правая часть уравнения (3) $f_2(M_3, M_4)$ зависит только от интенсивности внешнего воздействия – B_H и B_0 . Так как рост R_2 и B_0 не равноценно влияет соответственно на $f_1(M_1, M_2)$ и $f_2(M_3, M_4)$, при увеличении величины R_2 функция $f_1(M_1, M_2)$ будет расти значительно быстрее, чем правая часть при увеличении B_0 . Тогда при определенной величине тока подмагничивания последующее увеличение R_2 приведет к срыву колебаний.



а)



б)

Рис. 6

Следовательно, приведенная система при отсутствии активных потерь ($R_2 = 0$) и подмагничивания ($B_0 = 0$) является параметрическим генератором. Введением активных потерь и последующим подбором тока накачки можно получить оптимальную устойчивую систему для любой зоны неустойчивости.

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:

1. Для устойчивой работы НС (рис. 1) при зонном характере работы необходимо снижать добротность резонансного контура в соответствующей зоне неустойчивости путем введения активного сопротивления R_2 . Величина этого сопротивления должна быть несколько ниже критического значения по условию возбуждения, что позволит обеспечить рабочий режим НС для усиления как больших, так и малых сигналов. Рабочая точка в этом случае выбирается в середине линейного участка характеристики с максимальной крутизной.

2. Введение активного сопротивления в резонансный контур несколько снижает коэффициент усиления НС, но позволяет компенсировать неустойчивости во входных сигналах накачки. Нелинейная система, у которой индуктивный элемент работает в сильно нелинейном режиме, обладает большей стабильностью характеристик.

3. Метод гармонического баланса может быть применен для анализа амплитудных, частотных и фазовых характеристик НС в высших зонах неустойчивости. Кроме того, метод позволяет уточнить особенности влияния постоянного подмагничивания, активных потерь и основной гармоники внешнего воздействия на колебания в нелинейной динамической системе различной природы.

Литература

1. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог с природой. М., 1986.
2. Современная прикладная теория управления: Оптимизационный подход в теории управления / Под ред. А.А. Колесникова. Таганрог, 2000. Ч. I.
3. Бутенин Н.В., Неймарк Ю.И., Фурфев Н.А. Введение в теорию нелинейных колебаний. М., 1987.
4. Тимофеев А.В. Резонансные явления в колебаниях плазмы. М., 2000.
5. Расчет и проектирование параметрических систем на высших гармониках: Учеб. пособие / П.И. Чередников Харьков, 1980.